

# דף עבודה – פרק 17: משוואות מיוחדות

פתרון יחיד, אין פתרון ואינסוף פתרונות

שם: \_\_\_\_\_

כיתה: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

פותרים את המשוואה כרגיל. אם בסוף נשאר הנעלם לבדו מול מספר – יש פתרון יחיד. אם אברי הנעלם מתבטלים, מסתכלים על הטענה שנשארה: טענה שקרית (כמו  $3 = 7$ ) פירושה שאין פתרון, וטענה נכונה (כמו  $0 = 0$ ) פירושה אינסוף פתרונות – זהות. שימו לב:  $0 = 0$  אינו  $x = 0$ !

## שאלה 1 – מה נשאר בסוף? – סדרה א קל

לכל תוצאה שהתקבלה בסוף הפתרון, כתבו: פתרון יחיד, אין פתרון או אינסוף פתרונות.

a.  $7 = 7 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $4 = 9 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 2 – מה נשאר בסוף? – סדרה ב קל

לכל תוצאה, כתבו: פתרון יחיד, אין פתרון או אינסוף פתרונות.

a.  $x = 5 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $0 = 12 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 3 – פתרו וקבעו – סדרה א קל

פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

a.  $x + 3 = x + 8$

b.  $x + 3 = 2x + 1$

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## שאלה 4 – פתרו וקבעו – סדרה ב קל

פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

$$5x - 2 = 5x - 2 .a$$

$$6x + 1 = 6x + 4 .b$$

### שאלה 5 — בדיקה בהצבה קל

נתונה הזהות  $3(x + 2) = 3x + 6$ . הציבו שלושה מספרים שונים לבחירתכם וודאו ששני האגפים יוצאים שווים בכל אחד מהם.

### שאלה 6 — פתיחת סוגריים ואז הכרעה בינוני

פתחו סוגריים, פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

$$4(x - 1) = 4x - 4 .a$$

$$4(x - 1) = 4x + 3 .b$$

### שאלה 7 — נעלם בשני האגפים בינוני

פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

$$7x + 5 = 3x + 21 .a$$

$$2(x + 4) = 2x + 8 .b$$

## שאלה 8 — משוואות עם שברים

בינוני

כפלו במכנה, פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

$$a. (x + 6) \div 3 = x \div 3 + 2$$

$$b. (x + 6) \div 3 = x \div 3 + 5$$

## שאלה 9 — התמונה הגרפית

בינוני

לכל תיאור גרפי כתבו איזה סוג פתרון יש למשוואה שממנה הוא נוצר:

a. שני הקווים נחתכים בנקודה אחת ← \_\_\_\_\_

b. שני הקווים מקבילים ← \_\_\_\_\_

c. שני הקווים מתלכדים לקו אחד ← \_\_\_\_\_

## שאלה 10 — פתרון יחיד שהוא אפס

בינוני

פתרו את  $6x + 4 = 2x + 4$  וקבעו את סוג הפתרון. הסבירו במשפט אחד מדוע התשובה כאן שונה מהמקרה שבו מתקבל  $0 = 0$ .

## שאלה 11 — מצאו את הטעות

מאתגר

תלמידה פתרה את  $5(x + 2) = 5x + 10$ , הגיעה ל- $0 = 0$  וכתבה בתשובה  $x = 0$ .

הסבירו מדוע התשובה שגויה, כתבו את התשובה הנכונה, והראו בהצבה של מספר אחד שאינו אפס שגם הוא פתרון.

מאתגר

### שאלה 12 — אתגר: להשלים את המספר

נתונה המשוואה  $3x + k = 3x + 12$ , כאשר  $k$  מספר קבוע.

a. עבור איזה  $k$  יהיו אינסוף פתרונות?

b. עבור אילו  $k$  לא יהיה פתרון?

c. האם יש  $k$  שנותן פתרון יחיד? נמקו.

מאתגר

### שאלה 13 — אתגר: להשלים את המקדם

נתונה המשוואה  $mx + 7 = 4x + 7$ , כאשר  $m$  מספר קבוע.

a. עבור איזה  $m$  יהיו אינסוף פתרונות?

b. עבור אילו  $m$  יהיה פתרון יחיד, ומהו?

c. האם קיים  $m$  שעבורו אין פתרון? נמקו.

קל

### שאלה 14 — שלוש הכרעות מהירות

פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

a.  $x + 2 = x + 2$

b.  $x + 2 = x + 9$

c.  $x + 2 = 3x$

## שאלה 15 — מקדמים שליליים

בינוני

פתחו סוגריים בזהירות עם המינוס, פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

a.  $-2(x - 4) = -2x + 8$

b.  $-2(x - 4) = -2x + 3$

## שאלה 16 — שתי חברות מוניות

בינוני

חברת מוניות א' גובה 10 ₪ פתיחה ועוד 3 ₪ לק"מ. חברת מוניות ב' גובה 3 ₪ לק"מ ועוד 10 ₪ דמי הזמנה. האם קיים מרחק שבו המחירים שונים? נמקו באמצעות משוואה.

## שאלה 17 — אתגר: פרמטר בתוך שבר

מאתגר

נתונה המשוואה  $x/2 + k = x/2 + 7$ , כאשר  $k$  מספר קבוע.

a. עבור אילו  $k$  אין פתרון?

b. עבור אילו  $k$  יש אינסוף פתרונות?

## דף פתרונות למורה — פרק 17: משוואות מיוחדות

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** א. טענה נכונה — אינסוף פתרונות ב. טענה שקרית — אין פתרון

**שאלה 2.** א. פתרון יחיד ב. טענה שקרית — אין פתרון

**שאלה 3.** א. מחסרים  $x$  ונשאר  $8 = 3 -$  אין פתרון ב. מחסרים  $x: 1 + x = 3$ , ולכן  $2 = x -$  פתרון יחיד

**שאלה 4.** א. שני האגפים זהים,  $0 = 0 -$  אינסוף פתרונות ב. מחסרים  $6x$  ונשאר  $4 = 1 -$  אין פתרון

**שאלה 5.** לדוגמה  $x: 0 = 6 = 2 \times 3$  מול  $6 = 0 + 6$ ;  $x: 4 = 18 = 6 \times 3$  מול  $18 = 6 + 12$ ;  $x: 10 = 36 = 12 \times 3$  מול  $36 = 6 + 30 -$  תמיד שווים

**שאלה 6.** א.  $4x - 4 = 4x - 4 \leftarrow 0 = 0 -$  אינסוף פתרונות (זהות) ב.  $4x + 3 = 4x - 4 \leftarrow 3 = -4 -$  אין פתרון

**שאלה 7.** א. מחסרים  $3x: 21 = 5 + 4x \leftarrow 16 = 4x \leftarrow 4 = x -$  פתרון יחיד ב.  $2x + 8 = 2x + 8 \leftarrow 0 = 0 -$  אינסוף פתרונות

**שאלה 8.** א. כופלים ב-3:  $x + 6 = x + 6 \leftarrow 0 = 0 -$  אינסוף פתרונות ב. כופלים ב-3:  $x + 15 = x + 6 \leftarrow 15 = 6 -$  אין פתרון

**שאלה 9.** א. פתרון יחיד ב. אין פתרון ג. אינסוף פתרונות

**שאלה 10.** מחסרים  $2x$  ואת  $4x = 0$ , ולכן  $0 = x -$  פתרון יחיד. ההבדל: כאן הנעלם לא התבטל אלא נשאר, וקיבלנו ערך אחד ויחיד עבורו; במקרה של  $0 = 0$  הנעלם נעלם לגמרי והטענה נכונה לכל ערך שלו

**שאלה 11.** הטעות:  $0 = 0$  היא טענה על מספרים ולא פתרון, ומשמעותה שכל מספר מקיים את המשוואה. התשובה הנכונה: אינסוף פתרונות (זהות). הצבה: עבור  $x = 7$  אגף שמאל  $45 = 9 \times 5$  ואגף ימין  $45 = 10 + 35 -$  שווים

**שאלה 12.** מחסרים  $3x$  ונשאר  $12 = k$ . א.  $12 = k -$  אינסוף פתרונות ב. כל  $k$  ששווה מ-12 — אין פתרון ג. לא: לשני האגפים אותו מקדם 3, ולכן הנעלם תמיד מתבטל ולעולם לא יישאר  $x$  בודד

**שאלה 13.** א.  $m = 4$  — שני האגפים זהים לחלוטין, אינסוף פתרונות ב. כל  $m$  ששונה מ-4: מחסרים ומקבלים  $x(m - 4) = 0$ , ולכן  $x = 0$  — פתרון יחיד ג. לא: האיברים החופשיים שווים בשני האגפים, ולכן  $x = 0$  מקיים את המשוואה תמיד — אף פעם לא נגיע לטענה שקרית

**שאלה 14.** א. שני האגפים זהים,  $0 = 0$  — אינסוף פתרונות ב. מחסרים  $x: 9 = 2$  — אין פתרון ג. מחסרים  $x: 2x = 2 \leftarrow x = 1$  — פתרון יחיד

**שאלה 15.** א.  $-2x + 8 = -2x + 8 \leftarrow 0 = 0$  — אינסוף פתרונות ב.  $-2x + 8 = -2x + 3 \leftarrow 8 = 3$  — אין פתרון

**שאלה 16.** המשוואה:  $10 + 3x = 3x + 10$ . מחסרים  $3x: 10 = 10$  — טענה נכונה תמיד, ולכן זהות: המחיר הזה בשתי החברות בכל מרחק

**שאלה 17.** מחסרים  $x/2$  ונשארת הטענה  $k = 7$ . א. כל  $k$  ששונה מ-7 — אין פתרון ב.  $k = 7$  — אינסוף פתרונות